mercoledì 17 dicembre 2025 15:37

① Calcolare il valore medio nell'intervallo $I=[0,4]$

(a) $\bar{f}(I)$ $\quad f(x)=x\sqrt{1+x^2}$

(b) Se $\exists\, c$! ?

(a) $f: I \to \mathbb{R}$ $\quad f$ è continua $\Rightarrow \exists\, c$

$$f(c)=\bar{f}(I)=\frac{\int_I f(x)\,dx}{|I|}$$

$$\bar{f}(I)=\frac{\int_0^4 x\cdot\sqrt{1+x^2}}{4}=\frac{1}{2}\int_0^4 2x\,(1+x^2)^{1/2}\,dx=$$

$$\frac{1}{2}\,(1+x^2)^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{2}{3}\Big]_0^4=\frac{1}{3}(17)^{3/2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}(17\sqrt{17}-1).$$

$$\bar{f}(I)=\frac{1}{12}\left(17\sqrt{17}-1\right).$$

(b) $\exists\, c\in I$ il Teorema della media ci dice che questo valore è unico sse f è monotona in $[0,4]$.

$$f'(x)=1\cdot\sqrt{1+x^2}+x\,\frac{1}{2}\,(1+x^2)^{\frac{1}{2}-1}\cdot 2x=$$

$$=\sqrt{1+x^2}+\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{1+x^2+x^2}{\sqrt{1+x^2}}=$$

$$=\frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}}>0\quad\forall x\in\mathbb{R}$$

quindi $f(x)$ è mon. crescente in $I=[0,4]\Rightarrow$

2) c è unico !

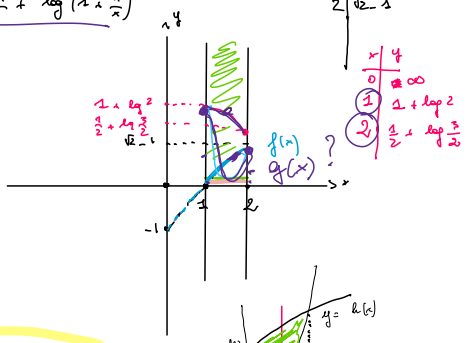
② Calcolare l'area compresa tra il segmento (asse delle ascisse) $y=0$ tra $x=1$ e $x=2$, le rette $x=1$ e $x=2$, i grafici delle funzioni:

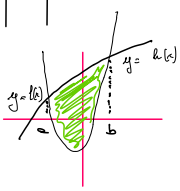
$f(x)=\sqrt{x}-1$

$g(x)=\frac{1}{x}+\log\left(1+\frac{1}{x}\right)$

x	f
0	-1
1	0
2	$\sqrt{2}-1$

x	g
0	$+\infty$
1	$1+\log 2$
2	$\frac{1}{2}+\log\frac{3}{2}$





$$A=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$$

$\frac{1}{2}+\log\frac{3}{2}>\sqrt{2}-1$

$\log\frac{3}{2}>\sqrt{2}-\frac{3}{2}<0$

$$g'(x)=\frac{0\cdot x-1}{x^2}+\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\cdot\left(0\cdot\sqrt{x}-1\cdot\frac{0\cdot x-1}{x^2}\right)$$

$g'(x)=$

$$=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{\frac{x+1}{x}}\cdot\left(+\frac{1}{x^2}\right)=$$

$$=-\frac{1}{x^2}+\frac{x}{x+1}\cdot\frac{1}{x^2}=-\frac{1}{x^2}\left(\frac{2x+1}{x+1}\right)<0$$

$[1,2]$